Abilità Informatiche 2026/27

L05 · Caso di studio: una bibliografia come base di dati

Tutorial con Zotero

Perché proprio una bibliografia

- È un problema **concreto**: tesine, relazioni, tesi
- È un problema **di dati**: ogni riferimento è fatto di **campi** che devono essere completi e corretti
- È un problema **già risolto bene** da strumenti gratuiti

Oggi costruiamo insieme una piccola biblioteca in **Zotero**.

A ogni passo ci chiediamo: **quale concetto delle lezioni precedenti stiamo usando?**

Prima di cominciare

- **Zotero** (applicazione) → zotero.org/download
- **Zotero Connector** (estensione del browser)
- Un **account** gratuito su zotero.org (per la sincronizzazione)

Il percorso di oggi

1. Un libro da un ISBN · 2. Un articolo da un DOI · 3. Da una pagina web · 4. Qualità dei dati · 5. Organizzare · 6. Esportare · 7. Citare · 8. Verificare

Passo 1 · Un libro da un ISBN

1. Aprite Zotero
2. Cliccate sulla **bacchetta magica** (*Aggiungi elemento tramite identificativo*)
3. Incollate `9788806253301` e premete Invio
4. Selezionate il nuovo elemento e guardate il riquadro a destra

Che cosa è successo

Un solo dato in ingresso, l'**ISBN**, e Zotero ha compilato **tutti gli altri campi** interrogando un catalogo.

Campo	Valore
Tipo di elemento	Libro
Titolo	L'intelligenza artificiale: una guida per esseri umani pensanti
Autore	Mitchell, Melanie
Luogo, Editore, Data	Torino, Einaudi, 2022
ISBN	9788806253301

Concetto: il record è un **dizionario** campo → valore (L03); l'ISBN è un **identificativo univoco** (come Q652 su Wikidata).

Passo 2 · Un articolo da un DOI

1. Bacchetta magica con `10.1162/tacl_a_00401`
2. Confrontate i campi con quelli del libro
3. Provate a cambiare il **tipo di elemento** in *Libro*: che cosa succede?
4. Aprite `https://doi.org/10.1162/tacl_a_00401` nel browser

Classi diverse, campi diversi

Libro	Articolo di rivista
Titolo, Autore	Titolo, Autori
Luogo, Editore	**Pubblicazione** (la rivista)
—	**Volume**, **Fascicolo**, **Pagine**
ISBN	**DOI**, **ISSN**

Decine di tipi: libro, capitolo, tesi, pagina web, manoscritto, lettera, intervista, film, dataset, software…

Concetto: ogni tipo è una **classe** con le sue **proprietà** (L03). Lo schema decide che cosa si può dire.

Il **DOI** è un identificativo **persistente**: porta all'articolo anche se l'editore cambia sito.

Passo 3 · Da una pagina web

1. Aprite **aclanthology.org/2020.acl-main.463**
2. Cliccate sull'icona del **Connector**: l'articolo finisce in Zotero, spesso con il PDF
3. Aprite il **codice sorgente** della pagina (`Ctrl+U`) e cercate `citation_title`

Dati per le persone, dati per le macchine

```
<meta name="citation_title" content="Climbing towards NLU: On Meaning, Form, ...">
<meta name="citation_author" content="Bender, Emily M.">
<meta name="citation_author" content="Koller, Alexander">
<meta name="citation_publication_date" content="2020/7">
<meta name="citation_doi" content="10.18653/v1/2020.acl-main.463">
```

- **Metadati** scritti in **HTML**, invisibili nel browser
- Il Connector contiene centinaia di *translator*, uno per ogni tipo di sito
- Se i metadati mancano o sono sbagliati, Zotero **deve indovinare**

Concetto: come Wikipedia (per persone) e Wikidata (per macchine), L01.

Passo 4 · La qualità dei dati

Guardate gli elementi salvati. Cercate:

- titoli **TUTTI IN MAIUSCOLO** o *Con Le Maiuscole All'Inglese*
- **nome e cognome** invertiti, enti trattati come persone
- **tipo** di elemento sbagliato
- campi **vuoti** (pagine, luogo, editore)

Correggetene almeno due. Poi salvate **di nuovo** l'articolo di Savoldi e aprite *Elementi duplicati*.

Che cosa impariamo

- I dati recuperati automaticamente sono affidabili **quanto la fonte**
- Strutturare non basta: bisogna **controllare**
- Riconoscere che due record descrivono **la stessa cosa** è un problema classico; gli **identificativi** lo rendono più facile

Concetto: i dati sono *capta*, "presi" da qualcuno, e ne portano gli errori (L01).

Passo 5 · Organizzare

1. Create la collezione **Abilità Informatiche** con due sottocollezioni: *Traduzione automatica* e *Dati e AI*
2. Trascinate gli elementi; mettete Savoldi **in entrambe**
3. Aggiungete dei **tag**: `bias`, `da leggere`, `inglese`
4. Collegate due elementi nella scheda **Correlati**

Tre strutture in un solo programma

In Zotero	Struttura (L03)	Che cosa permette
Collezioni	**albero**	una gerarchia, come le cartelle
Tag	**molti-a-molti**	più tag per elemento, più elementi per tag
Correlati	**grafo**	collegamenti liberi

Un elemento in **due collezioni** non è duplicato: le collezioni contengono **riferimenti**.

Sotto il cofano: un file `zotero.sqlite`, una base di dati relazionale fatta di tabelle collegate.

Passo 6 · Esportare

1. Tasto destro sulla collezione → **Esporta collezione…**
2. Esportate tre volte: **BibTeX**, **RIS**, **CSL JSON**
3. Aprite i tre file con un editor di testo

Stessi dati, sintassi diverse

BibTeX

```
@article{savoldi_gender_2021,
  title  = {Gender Bias in Machine Translation},
  author = {Savoldi, Beatrice and Gaido, Marco
            and Bentivogli, Luisa and ...},
  volume = {9},
  pages  = {845--874},
  year   = {2021},
  doi    = {10.1162/tacl_a_00401}
}
```

RIS

```
TY  - JOUR
TI  - Gender Bias in Machine Translation
AU  - Savoldi, Beatrice
AU  - Gaido, Marco
VL  - 9
SP  - 845
EP  - 874
ER  -
```

CSL JSON

```
{
  "type": "article-journal",
  "title": "Gender Bias in Machine Translation",
  "author": [
    { "family": "Savoldi", "given": "Beatrice" },
    { "family": "Gaido", "given": "Marco" }
  ],
  "volume": "9",
  "page": "845-874",
  "DOI": "10.1162/tacl_a_00401"
}
```

Concetto: come CSV, JSON e XML nella L03.

Passo 7 · Citare

1. Aprite **Word**, **LibreOffice** o **Google Documenti**: c'è una scheda *Zotero*
2. *Add/Edit Citation* → cercate un autore → Invio → scegliete **APA**
3. Altre due citazioni, poi *Add/Edit Bibliography* in fondo
4. *Document Preferences* → provate **Chicago (note)** e **IEEE**

I dati restano, la presentazione cambia

APA: Savoldi, B., Gaido, M., Bentivogli, L., Negri, M., & Turchi, M. (2021). Gender bias in machine translation. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, *9*, 845–874.

IEEE: [1] B. Savoldi, M. Gaido, L. Bentivogli, M. Negri, and M. Turchi, "Gender bias in machine translation," *Trans. Assoc. Comput. Linguist.*, vol. 9, pp. 845–874, 2021.

- Gli stili sono descritti in **CSL** (XML): oltre **diecimila**
- Quale usare? Quello che vi chiedono. Cambiarlo costa **un clic**
- Errori? Si correggono **in Zotero**, poi *Refresh*

Concetto: separare **dati** e **presentazione** (L03, e poi HTML e CSS nella L08).

Passo 8 · Un riferimento esiste davvero?

- I chatbot producono riferimenti **plausibili**: autori, titoli, riviste, persino DOI
- Ma un modello linguistico **genera testo**, non consulta un catalogo *(L13)*
- Walters e Wilder (2023): su 636 citazioni di ChatGPT, **55%** inesistenti con GPT-3.5, **18%** con GPT-4

Con un **DOI** o un **ISBN** la verifica richiede **pochi secondi**: provate ad aggiungerlo a Zotero.

Walters, W. H., & Wilder, E. I. (2023). Scientific Reports, 13, 14045. https://doi.org/10.1038/s41598-023-41032-5

Esercizio: uno di questi non esiste

Aggiungeteli a Zotero tramite DOI:

1. Joshi et al. (2020). *The state and fate of linguistic diversity…* · `10.18653/v1/2020.acl-main.560`
2. Bianchi & Moreau (2022). *Neural approaches to Leopardi's prosody* · `10.5555/jdp.2022.0142`
3. Rowley (2007). *The wisdom hierarchy* · `10.1177/0165551506070706`
4. Vrandečić & Krötzsch (2014). *Wikidata* · `10.1145/2629489`

Riepilogo

Passo	Concetto	Lezione
ISBN	record come dizionario; identificativo univoco	L03
DOI	classi e proprietà; identificativo persistente	L03
Pagina web	metadati in HTML	L01, L03
Correzioni, duplicati	qualità dei dati	L01
Collezioni, tag, correlati	albero, molti-a-molti, grafo	L03
Esportazione	stessi dati, sintassi diverse	L02, L03
Citazioni e stili	dati vs presentazione	L03
Verifica	identificativi come controllo	L13

Prossimo blocco

Internet e Web

L06 · Internet: la rete delle reti